

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHỞI CHẠY DỰ ÁN TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Tên dự án: Hệ thống Đặt phòng và Quản lý Khách sạn StayGo

Kiến trúc: SPA Client-Server + Realtime Event-Driven + Polyglot Persistence

Công nghệ cốt lõi: Laravel 12, Vue 3, Node.js 22, MySQL 8.0, MongoDB 8.0, Redis 7

Mục tiêu tài liệu: Giúp bất kỳ ai đều có thể tự tay cài đặt, khởi chạy hoàn chỉnh và trải nghiệm toàn bộ tính năng của hệ thống trên máy tính Windows chỉ trong **5 – 10 phút**.

1. BƯỚC 1: Tải mã nguồn dự án bằng Git Clone

Các thao tác tải mã nguồn và chuyển vào thư mục dự án

- Mở cửa sổ dòng lệnh (**Command Prompt** hoặc **PowerShell**) trên máy tính tại thư mục bạn muốn lưu dự án (ví dụ ổ D:\ hoặc Desktop).
- Sao chép và chạy lệnh sau để tải toàn bộ mã nguồn từ GitHub về máy:

[LỆNH COPY CHẠY] - Tải mã nguồn từ GitHub về máy tính

```
git clone https://github.com/hongphuoc6104/quanlykhachsan.git
```

- Sau khi tải xong, chuyển dòng lệnh vào ngay thư mục dự án:

[LỆNH COPY CHẠY] - Di chuyển vào thư mục dự án

```
cd quanlykhachsan
```

[MẸO HAY] Mẹo mở lại cửa sổ dòng lệnh tại thư mục dự án nếu lỡ tắt

Nếu bạn đã lỡ tắt cửa sổ dòng lệnh: Hãy mở thư mục quanlykhachsan bằng **File Explorer** → Nhấp chuột trái vào **thanh địa chỉ đường dẫn** ở phía trên cùng → Gõ chữ `cmd` rồi nhấn phím **Enter**. Cửa sổ dòng lệnh sẽ tự động mở ra ngay tại thư mục dự án.

2. BƯỚC 2: Chuẩn bị file cấu hình môi trường (.env)

Ngay tại cửa sổ dòng lệnh trong thư mục quanlykhachsan, hãy tạo file `.env` từ file mẫu `.env.example`:

[LỆNH COPY CHẠY] - Tạo file .env từ file mẫu trên Windows (chạy trong CMD)

```
copy .env.example .env
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Nếu bạn dùng PowerShell, chạy lệnh này để copy:

```
Copy-Item .env.example .env
```

[GHI CHÚ] Các cổng kết nối mạng mặc định của hệ thống

- **Cổng 3000:** Dành cho giao diện Web người dùng (Frontend Vue 3).
- **Cổng 8000:** Dành cho máy chủ xử lý dữ liệu (Backend Laravel 12 API).
- **Cổng 3001:** Dành cho máy chủ thời gian thực (Realtime WebSocket Socket.IO).
- **Cổng 3306:** Dành cho Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0.
- **Cổng 27017:** Dành cho Cơ sở dữ liệu MongoDB 8.0.

Ghi chú: Nếu máy tính bạn đã cài sẵn MySQL (như XAMPP/WampServer) đang chiếm cổng 3306, hãy mở file `.env` và đổi thành `MYSQL_HOST_PORT=3307` hoặc tắt phần mềm XAMPP trước khi khởi chạy.

3. BƯỚC 3: Khởi chạy toàn bộ hệ thống

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau để khởi chạy:

Cách 1: Click đúp chuột vào file `run.bat` (Tự động hóa hoàn toàn)

1. Mở thư mục dự án `quanlykhachsan` trên máy tính.
2. Tìm file có tên **run.bat** và **nhấp đúp chuột trái (Double-click)** vào file này.
3. Cửa sổ sẽ tự động thực hiện toàn bộ việc cấu hình, chuẩn bị cơ sở dữ liệu và khởi chạy các dịch vụ!

Cách 2: Chạy lệnh từ cửa sổ dòng lệnh

Tại cửa sổ CMD / PowerShell ở thư mục dự án, sao chép và dán lệnh sau:

[LỆNH COPY CHẠY] - Khởi chạy toàn bộ hệ thống

```
run.bat
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Hoặc chạy lệnh compose:

```
docker compose up -d --build
```

Hệ thống đang tự động làm những gì trong lần đầu chạy?

Khi bạn khởi chạy lần đầu tiên, hãy kiên nhẫn đợi từ **2 đến 5 phút** (tùy vào tốc độ mạng). Hệ thống sẽ tự động thực hiện hoàn toàn các công việc sau:

1. Tự động xây dựng môi trường cho Backend Laravel 12 và Frontend Vue 3.
2. Khởi tạo các dịch vụ CSDL MySQL 8.0, MongoDB 8.0 (Replica Set `rs0`) và Redis 7.
3. Tự động chạy lệnh tạo bảng CSDL (*Migrations*) và nạp sẵn toàn bộ dữ liệu mẫu (*Seeders*): Danh sách khách sạn, hình ảnh, phòng mẫu, dịch vụ, voucher và tài khoản demo.
4. Khi bạn thấy thông báo hoàn tất hoặc Frontend báo Local: `http://localhost:3000` là hệ thống đã hoàn toàn sẵn sàng!

4. BƯỚC 4: Truy cập và trải nghiệm các chức năng của hệ thống

Mở trình duyệt web của bạn (Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox,...) và truy cập vào các địa chỉ sau:

Thành phần	Địa chỉ URL truy cập	Mô tả chức năng
Giao diện Web chính	http://localhost:3000	Trang chủ đặt phòng dành cho khách hàng và đăng nhập quản trị
Cổng Backend API	http://localhost:8000/api/v1	Cổng giao tiếp REST API v1 cho toàn bộ hệ thống
Kiểm tra Backend	http://localhost:8000/up	Trang theo dõi trạng thái hoạt động của Laravel
Kiểm tra Realtime	http://localhost:3001/health	Trang theo dõi trạng thái kết nối WebSocket Socket.IO

4.1 Danh sách tài khoản dùng thử (Đã tích hợp sẵn phân quyền RBAC)

Hệ thống đã có sẵn 5 tài khoản mẫu tương ứng với 5 vai trò khác nhau trong quy trình vận hành khách sạn. Bạn hãy đăng nhập thử từng tài khoản tại trang <http://localhost:3000/login> để trải nghiệm:

Vai trò (Role)	Email đăng nhập	Mật khẩu	Tính năng kiểm thử nổi bật
Super Admin	admin@gmail.com	admin123	Toàn quyền hệ thống, quản lý tất cả khách sạn, nhân sự, cấu hình hệ thống.
Quản lý	manager@gmail.com	manager123	Quản lý khách sạn "An Nhiên Đà Lạt", sửa giá phòng, thêm voucher, dịch vụ, xem báo cáo doanh thu.
Lễ tân	receptionist@gmail.com	receptionist123	Xem sơ đồ phòng trực quan Realtime , xử lý Check-in/Check-out, tạo đơn tại quầy, xuất hóa đơn.
Kế toán	accountant@gmail.com	accountant123	Quản lý danh sách hóa đơn, đối soát dòng tiền thanh toán, kiểm tra hoàn tiền khi hủy phòng.
Khách hàng	customer@gmail.com	customer123	Tìm kiếm phòng theo ngày, đặt phòng, chọn voucher, thanh toán giả lập (VietQR/Card), chat CSKH realtime.

5. BƯỚC 5: Các câu lệnh quản trị và vận hành thường dùng

Mỗi khi cần thao tác bảo trì, hãy mở cửa sổ CMD / PowerShell tại thư mục dự án và dùng các lệnh sau:

[LỆNH COPY CHẠY] - Xem danh sách và trạng thái hoạt động của các dịch vụ

```
docker compose ps
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Xem nhật ký (Logs) thời gian thực của hệ thống khi cần kiểm tra lỗi

```
docker compose logs -f
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Tạm dừng và tắt toàn bộ hệ thống một cách an toàn

```
docker compose down
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Bật lại hệ thống khi đã tải xong lần trước (khởi động cực nhanh)

```
docker compose up -d
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Khôi phục / Nạp lại toàn bộ dữ liệu mẫu (Seeder) về trạng thái ban đầu

```
docker compose exec backend php artisan db:seed --force
```

[LỆNH COPY CHẠY] - Chạy toàn bộ bộ kiểm thử tự động (Unit Test / Feature Test) của Backend

```
docker compose exec backend php artisan test
```

6. BƯỚC 6: Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp trên Windows

[CẢNH BÁO] 1. Lỗi: "Bind for 0.0.0.0:3306 failed: port is already allocated"

Nguyên nhân: Cổng 3306 trên máy tính của bạn đã bị phần mềm khác chiếm dụng (thường do cài XAMPP, WampServer, hoặc dịch vụ MySQL cài trực tiếp trên Windows).

Cách xử lý 1: Tắt phần mềm XAMPP / MySQL Service trên Windows.

Cách xử lý 2: Mở file `.env` trong thư mục dự án, tìm dòng `MYSQL_HOST_PORT=3306` và đổi thành `MYSQL_HOST_PORT=3307`, sau đó chạy lại lệnh `docker compose up -d`.

[CẢNH BÁO] 2. Lỗi: "Bind for 0.0.0.0:27017 failed: port is already allocated"

Nguyên nhân: Cổng 27017 bị trùng do máy tính đã cài sẵn MongoDB Service.

Cách xử lý: Mở file `.env`, tìm dòng `MONGODB_HOST_PORT=27017` và đổi thành `MONGODB_HOST_PORT=27018`, sau đó chạy lại lệnh.

[CẢNH BÁO] 3. Lỗi: Trang web Frontend hiện màn hình trắng hoặc báo không kết nối được API

Nguyên nhân: Trình duyệt chưa tải kịp hoặc Backend container đang trong quá trình nạp dữ liệu migration.

Cách xử lý: Đợi khoảng 30 giây rồi nhấn `Ctrl + F5` trên trình duyệt để tải lại trang. Đảm bảo file `.env` có cấu hình `VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8000/api/v1`.

Chúc bạn cài đặt thành công và có trải nghiệm tuyệt vời với hệ thống StayGo!